

DOCUMENTACIÓN DE DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

Sistema de Gestión de Inventario

Instructor:

José de Jesús Motta Vargas

Integrantes del grupo:

Juan José Narváez González

Beimar Alejandro Rocha Suarez

Kevin Santiago Vega Perez

Programa:

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha:

3407799

Centro:

CIES - SENA

Septiembre del 2026

INTRODUCCIÓN

Los diagramas de actividades son una herramienta del modelado UML que permite representar de forma gráfica el flujo de trabajo de un proceso, mostrando la secuencia de acciones, las decisiones que se toman durante su ejecución y los actores responsables de cada actividad. Su documentación complementa el diagrama en sí, describiendo con mayor detalle el objetivo, las condiciones, los flujos alternativos y de excepción, y las reglas de negocio asociadas a cada proceso.

El presente documento tiene como propósito documentar los diagramas de actividades correspondientes a los ocho módulos funcionales (RF1 a RF8) del Sistema de Gestión de Inventario: Gestión de Usuarios, Gestión de Roles y Permisos, Gestión de Proveedores, Gestión de Rutas y Transporte, Gestión de Inventario y Productos, Gestión de Espacios y Bodega, Reportes e Informes del Sistema, y API de Integración Externa.

A través de este análisis se identifican los actores involucrados, las precondiciones necesarias, la descripción paso a paso del flujo principal, los flujos alternativos y de excepción, las postcondiciones, las reglas de negocio y los requisitos funcionales relacionados con cada diagrama de actividad.

OBJETIVOS

Objetivo General

Documentar los diagramas de actividades del Sistema de Gestión de Inventario para comprender el funcionamiento de cada proceso, los actores involucrados y las decisiones que determinan su flujo de ejecución.

Objetivos Específicos

- Identificar los actores que participan en cada diagrama de actividad.
- Describir el flujo principal de ejecución de cada proceso.
- Reconocer los flujos alternativos y de excepción que pueden presentarse durante la ejecución.
- Analizar las reglas de negocio asociadas a cada módulo funcional.
- Relacionar cada diagrama de actividad con los requerimientos funcionales (ERF) que le dieron origen.

Diagrama de Actividad DA-01

Código	DA-01
Nombre del Diagrama de Actividad	Gestión de Usuarios
Objetivo	Describir el flujo de registro, autenticación, restablecimiento de contraseña y administración de usuarios dentro del sistema.
Actor(es)	Usuario, Administrador, Sistema.
Precondiciones	El usuario debe intentar acceder al sistema. Si no posee una cuenta, esta debe haber sido creada previamente por el Administrador.
Descripción del Flujo (Actividades)	1. El usuario solicita acceso al sistema. 2. Si el usuario no tiene cuenta registrada, el Administrador registra al usuario (ERF1.1). 3. El usuario ingresa sus credenciales (ERF1.2). 4. El sistema valida las credenciales ingresadas. 5. Si las credenciales son válidas, el usuario inicia sesión y accede al sistema. 6. El usuario modifica sus datos de usuario si lo requiere (ERF1.4). 7. El Administrador lista y busca usuarios (ERF1.6). 8. El Administrador desactiva al usuario si corresponde (ERF1.5).
Flujos Alternativos	9. Las credenciales no son válidas y el usuario solicita restablecer su contraseña (ERF1.3); el sistema envía un enlace o código de verificación, el usuario define una nueva contraseña y el sistema la actualiza. 10. El Administrador consulta el listado de usuarios y decide no desactivar a ninguno.
Flujos de Excepción	11. Las credenciales son inválidas y el usuario no solicita el restablecimiento de contraseña: el sistema muestra un mensaje de error de autenticación y finaliza el flujo.
Postcondiciones	12. El usuario queda autenticado y con acceso al sistema. 13. Los datos del usuario quedan actualizados si hubo modificación. 14. El usuario queda desactivado si el Administrador así lo determinó.
Reglas de Negocio	15. Solo el Administrador puede registrar y desactivar usuarios. 16. La contraseña debe cumplir los criterios de seguridad definidos por el sistema. 17. Todo restablecimiento de contraseña debe quedar registrado.
Requisitos Relacionados	ERF1.1, ERF1.2, ERF1.3, ERF1.4, ERF1.5, ERF1.6
Observaciones	El restablecimiento de contraseña depende de un mecanismo de verificación (correo electrónico o código) que debe estar disponible para el usuario.

Diagrama de Actividad DA-02

Código	DA-02
Nombre del Diagrama de Actividad	Gestión de Roles y Permisos
Objetivo	Describir el flujo de definición de roles, asignación de roles a usuarios y control de acceso a los módulos del sistema según el rol asignado.
Actor(es)	Administrador, Usuario, Sistema.
Precondiciones	Los roles del sistema deben estar definidos antes de poder asignarse a los usuarios.
Descripción del Flujo (Actividades)	18. El Administrador define los roles del sistema (ERF2.1). El Administrador asigna un rol a cada usuario (ERF2.2). El Usuario solicita acceso a un módulo del sistema. El Sistema valida si el rol del usuario tiene permiso sobre el módulo solicitado (ERF2.3). El Sistema registra el evento en la bitácora de accesos (ERF2.4).
Flujos Alternativos	19. El rol del usuario no tiene permiso sobre el módulo solicitado: el sistema deniega el acceso y muestra un mensaje informativo; el intento queda igualmente registrado en la bitácora.
Flujos de Excepción	20. Ocurre un error al registrar el evento en la bitácora de accesos (por ejemplo, falla de conexión con el módulo de auditoría): el sistema debe reintentar el registro o notificar al Administrador.
Postcondiciones	21. El acceso al módulo es concedido o denegado según el rol del usuario. 22. El evento de acceso queda registrado en la bitácora.
Reglas de Negocio	23. Un usuario no puede acceder a módulos fuera de los permisos definidos para su rol. 24. Todo intento de acceso, exitoso o fallido, debe quedar registrado en la bitácora.
Requisitos Relacionados	ERF2.1, ERF2.2, ERF2.3, ERF2.4
Observaciones	La bitácora de accesos es un elemento clave para la trazabilidad y auditoría del sistema.

Diagrama de Actividad DA-03

Código	DA-03
Nombre del Diagrama de Actividad	Gestión de Proveedores
Objetivo	Describir el flujo de registro, consulta, modificación, asociación y desactivación de proveedores dentro del sistema.
Actor(es)	Administrador, Consultor, Sistema.
Precondiciones	El proveedor debe existir como entidad a registrar o consultar en el sistema.
Descripción del Flujo (Actividades)	25. El Administrador registra un proveedor (ERF3.1). El Consultor consulta la información del proveedor registrado (ERF3.2). El Administrador asocia el proveedor a los productos que suministra (ERF3.5).
Flujos Alternativos	26. Si el proveedor requiere actualización de datos, el Administrador modifica la información del proveedor (ERF3.3).
Flujos de Excepción	27. Se intenta registrar un proveedor con datos duplicados o incompletos: el sistema rechaza el registro y solicita su corrección.
Postcondiciones	28. El proveedor queda registrado, actualizado o desactivado según la operación realizada. 29. Los productos quedan correctamente asociados al proveedor correspondiente.
Reglas de Negocio	30. No se permite el registro de proveedores duplicados. 31. Un proveedor desactivado no puede asociarse a nuevos productos.
Requisitos Relacionados	ERF3.1, ERF3.2, ERF3.3, ERF3.4, ERF3.5
Observaciones	La asociación proveedor-producto es un insumo clave para el reporte de proveedores e historial de entregas (ERF7.9).

Diagrama de Actividad DA-04

Código	DA-04
Nombre del Diagrama de Actividad	Gestión de Rutas y Transporte
Objetivo	Describir el flujo de registro, seguimiento y control de las rutas de transporte de productos.
Actor(es)	Técnico, Sistema.
Precondiciones	Debe existir una orden de envío o recepción de productos que dé origen al registro de la ruta.
Descripción del Flujo (Actividades)	32. El Técnico registra la ruta de transporte (ERF4.1). Registra la fecha estimada de llegada (ERF4.2). Asocia los productos enviados a la ruta (ERF4.3). El Sistema verifica si la fecha actual supera la fecha estimada sin que la ruta haya sido recibida.
Flujos Alternativos	33. Si la ruta se retrasa, el Sistema la marca automáticamente como retrasada (ERF4.6). Si la ruta requiere cambios, el Técnico la modifica (ERF4.4). Si la ruta se cancela, el Técnico la elimina (ERF4.5).
Flujos de Excepción	34. Se intenta eliminar una ruta que ya tiene productos recibidos asociados: el sistema debe impedir la eliminación.
Postcondiciones	35. La ruta queda registrada, modificada, eliminada o marcada como retrasada según corresponda.
Reglas de Negocio	36. Una ruta no puede eliminarse si ya tiene productos recibidos asociados. 37. El estado "retrasada" se determina automáticamente por el sistema, no de forma manual.
Requisitos Relacionados	ERF4.1, ERF4.2, ERF4.3, ERF4.4, ERF4.5, ERF4.6
Observaciones	El estado de las rutas alimenta directamente el reporte de rutas y recepciones (ERF7.8).

Diagrama de Actividad DA-05

Código	DA-05
Nombre del Diagrama de Actividad	Gestión de Inventario y Productos
Objetivo	Describir el flujo de registro de productos y control de los movimientos de entrada y salida del inventario.
Actor(es)	Bodeguero, Sistema.
Precondiciones	El producto debe contar con un código o número de serie único para poder registrarse.
Descripción del Flujo (Actividades)	38. El Bodeguero registra un producto (ERF5.1). El Sistema valida si el código o número de serie está duplicado (ERF5.2). Si no hay duplicados, el producto se guarda en el inventario. El Bodeguero registra el movimiento, ya sea de entrada (ERF5.3) o de salida (ERF5.4). El Sistema registra la fecha y hora del movimiento (ERF5.5). El Bodeguero puede realizar un ajuste manual del stock con justificación (ERF5.9). El Sistema actualiza el stock en tiempo real (ERF5.10). El Sistema verifica si el stock actual es menor o igual al mínimo y muestra la alerta correspondiente (ERF5.7). El Sistema verifica si el producto está próximo a caducar y lo muestra (ERF5.6). El Sistema actualiza el panel de estado general del inventario (ERF5.11). El Bodeguero consulta y busca productos (ERF5.8).
Flujos Alternativos	39. El producto no está próximo a vencer ni por debajo del stock mínimo: el sistema continúa el flujo sin mostrar alertas.
Flujos de Excepción	40. El código o número de serie ya existe en el sistema: el sistema rechaza el registro del producto y notifica el error (ERF5.2).
Postcondiciones	41. El inventario queda actualizado con el nuevo stock y el movimiento registrado. 42. Las alertas de stock bajo y de caducidad quedan visibles en el panel general.
Reglas de Negocio	43. No se permite el registro de productos con código o número de serie duplicados. 44. El stock debe actualizarse inmediatamente después de cada movimiento registrado. 45. Todo movimiento debe quedar con fecha y hora registrada.
Requisitos Relacionados	ERF5.1, ERF5.2, ERF5.3, ERF5.4, ERF5.5, ERF5.6, ERF5.7, ERF5.8, ERF5.9, ERF5.10, ERF5.11
Observaciones	Este es el flujo núcleo del sistema, ya que alimenta directamente los reportes del módulo RF7.

Diagrama de Actividad DA-06

Código	DA-06
Nombre del Diagrama de Actividad	Gestión de Espacios y Bodega
Objetivo	Describir el flujo de registro y administración de espacios de almacenamiento y equipos de bodega.
Actor(es)	Administrador, Consultor, Sistema.
Precondiciones	Debe existir la infraestructura física de bodega a registrar en el sistema.
Descripción del Flujo (Actividades)	46. El Administrador registra un espacio de almacenamiento (ERF6.1). El Administrador registra los equipos de bodega disponibles (ERF6.3). El Administrador asigna productos a los espacios registrados (ERF6.2). El Consultor consulta la ocupación de los espacios (ERF6.6).
Flujos Alternativos	47. Si el espacio requiere cambios, el Administrador lo modifica o lo desactiva (ERF6.4). Si un equipo ya no es funcional, el Administrador lo elimina (ERF6.5).
Flujos de Excepción	48. Se intenta asignar productos a un espacio sin capacidad disponible: el sistema debe rechazar la asignación.
Postcondiciones	49. Los espacios y equipos quedan registrados y actualizados en el sistema. 50. La ocupación de cada espacio refleja los productos actualmente asignados.
Reglas de Negocio	51. No se puede asignar a un espacio más productos de los que su capacidad permite. 52. Un espacio desactivado no puede recibir nuevas asignaciones de productos.
Requisitos Relacionados	ERF6.1, ERF6.2, ERF6.3, ERF6.4, ERF6.5, ERF6.6
Observaciones	La ocupación de espacios es un insumo para el panel general del inventario (ERF5.11).

Diagrama de Actividad DA-07

Código	DA-07
Nombre del Diagrama de Actividad	Reportes e Informes del Sistema
Objetivo	Describir el flujo de generación y exportación de los distintos reportes disponibles en el sistema.
Actor(es)	Administrador, Consultor, Sistema.
Precondiciones	Debe existir información previamente registrada (movimientos, productos, rutas, proveedores) para poder generar los reportes.
Descripción del Flujo (Actividades)	53. El Administrador o el Consultor selecciona el tipo de reporte a generar (movimientos generales, entradas, salidas, estado actual, inconsistencias, consolidado por período, sin movimiento, rutas y recepciones, proveedores o stock bajo). El Sistema consolida la información solicitada. El Administrador selecciona el formato de exportación. El Sistema exporta el reporte en formato PDF o Excel (ERF7.10).
Flujos Alternativos	54. El Administrador visualiza el reporte en pantalla y decide no exportarlo.
Flujos de Excepción	55. No existe información disponible para el tipo de reporte seleccionado: el sistema muestra un mensaje informativo. 56. Ocurre un error al exportar el reporte: el sistema notifica el fallo y permite reintentar la operación.
Postcondiciones	57. El reporte queda generado y, si corresponde, exportado en el formato seleccionado.
Reglas de Negocio	58. Los reportes los generan los roles Administrador y Consultor; el reporte de inconsistencias y ajustes (ERF7.5) solo lo accede el Administrador.
Requisitos Relacionados	ERF7.1, ERF7.2, ERF7.3, ERF7.4, ERF7.5, ERF7.6, ERF7.7, ERF7.8, ERF7.9, ERF7.10, ERF7.11
Observaciones	La calidad de los reportes depende directamente de la información registrada en los módulos RF3, RF4 y RF5.

Diagrama de Actividad DA-08

Código	DA-08
Nombre del Diagrama de Actividad	API de Integración Externa
Objetivo	Describir el flujo de autenticación y consulta de información a través de la API expuesta por el sistema.
Actor(es)	Sistema Externo, Administrador, Sistema.
Precondiciones	El sistema externo debe contar con un token de autenticación válido para realizar solicitudes a la API.
Descripción del Flujo (Actividades)	59. El Sistema Externo envía una solicitud a la API incluyendo el token de autenticación (ERF8.3). 60. El Sistema valida el token recibido. 61. Si el token es válido, el Sistema Externo consulta el endpoint de productos y stock (ERF8.1) o el endpoint de precios (ERF8.2). 62. El Sistema procesa la solicitud y responde en formato JSON. 63. El Administrador mantiene actualizada la documentación de la API bajo el estándar OpenAPI (ERF8.4).
Flujos Alternativos	64. No se identifican flujos alternativos adicionales: una vez autenticada, la solicitud sigue un único camino de consulta.
Flujos de Excepción	65. El token de autenticación no es válido: el sistema rechaza la solicitud con un código de error 401 (No autorizado).
Postcondiciones	66. La información solicitada es entregada al sistema externo, o la solicitud es rechazada por autenticación inválida.
Reglas de Negocio	67. Toda solicitud a la API debe incluir un token de autenticación válido. 68. La documentación de la API debe mantenerse actualizada bajo el estándar OpenAPI.
Requisitos Relacionados	ERF8.1, ERF8.2, ERF8.3, ERF8.4
Observaciones	Se recomienda implementar límites de solicitudes (rate limiting) para proteger el sistema ante un uso indebido por parte de terceros.

CONCLUSIONES

- La documentación de los diagramas de actividades permite comprender de forma detallada cómo interactúan los distintos actores (Administrador, Usuario, Bodeguero, Técnico, Consultor, Sistema y Sistema Externo) con cada módulo funcional del sistema.
- La identificación de flujos alternativos y de excepción en cada proceso contribuye a anticipar situaciones que pueden afectar el correcto funcionamiento del sistema, mejorando su confiabilidad.
- Las reglas de negocio documentadas garantizan la integridad de la información y establecen los límites de actuación de cada actor dentro del sistema.
- El módulo de Gestión de Inventario y Productos (RF5) constituye el flujo núcleo del sistema, ya que la información que genera alimenta directamente los reportes del módulo RF7.
- Esta documentación, junto con los diagramas de actividades y de casos de uso previamente elaborados, sienta las bases para el diseño técnico y el desarrollo del sistema.